

Atom Fiziği ve Radyoaktivite

Ham bilgi notu — atom modelleri, enerji düzeyleri, çekirdek yapısı, bozunmalar ve nükleer tepkimeler; 45 soruluk fasikül

Sınav / Ders	AYT · Fizik
Konu	Atom Fiziği ve Radyoaktivite
Kazanımlar	12.4.1.1 — Atom modellerinin gelişimini açıkla. 12.4.1.2 — Enerji düzeyleri ve spektrumu ilişkilendirir. 12.4.2.1 — Çekirdek yapısını ve bağlanma enerjisini açıkla. 12.4.2.2 — Radyoaktif bozunmaları ve yarı ömrü hesapla.
Bu notta ne var	Dalton'dan kuantum modeline atom modelleri, Bohr modeli ve enerji düzeyleri, uyarılma ve spektrum, çekirdek kuvvetleri, kütle kaybı ve bağlanma enerjisi, alfa-beta-gama bozunmaları, yarı ömür, fisyon ve füzyon, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bozunma sorularında kütle ve yük numaralarının korunduğunu unutma; denklemi yazınca bilinmeyen kendiliğinden çıkar. Yarı ömür sorularında ise her yarılanmada ikiye böl — üs hesabına gerek kalmadan çözülür.

İÇİNDEKİLER

- 1 Atom Modelleri
- 2 Çekirdek Yapısı
- 3 Radyoaktif Bozunmalar
- 4 Fisyon ve Füzyon
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Atom Modelleri

Model	Temel görüş	Yıkılma nedeni
Dalton	Atom içi dolu , bölünemez en küçük parçadır	Atom altı parçacıkların (elektron, proton) bulunması
Thomson	Üzümlü kek : pozitif hamur içine gömülü elektronlar	Rutherford'un altın folyo deneyi
Rutherford	Merkezde küçük ve yoğun çekirdek , çevresinde elektronlar	Dönen elektron enerji kaybedip çekirdeğe düşmeliydi
Bohr	Elektron belirli enerjili yörüngelerde döner, ışıma yapmaz	Yalnızca hidrojen için doğru sonuç verdi
Kuantum (modern)	Elektron orbitalerde , yeri olasılıkla bilinir	Hâlâ geçerlidir

DİKKAT — Rutherford'un Altın Folyo Deneyi Neyi Gösterdi?

- Alfa parçacıklarının **çoğu sapmadan geçti** → atomun **büyük kısmı boşluktur**.
- **Çok azı büyük açılarla saptı** → merkezde **küçük, yoğun ve pozitif** bir yapı vardır (çekirdek).
- **Bazıları geri döndü** → çekirdeğin **kütlesi çok büyüktür**.
- Bu sonuçlar **Thomson modelini çürüttü**; üzümlü kek modelinde böyle büyük sapmalar mümkün değildi.

BOHR MODELİNDE ENERJİ VE IŞIMA

$$E_n = -13,6 / n^2 \text{ eV} \quad (\text{hidrojen için})$$

$$\text{Işıma: } \Delta E = E_{\text{son}} - E_{\text{ilk}} = h \cdot f = h \cdot c / \lambda$$

- n** Baş kuantum sayısı (yörünge numarası): 1, 2, 3, ...
Eksi işareti Elektronun **bağlı** olduğunu gösterir; $n \rightarrow \infty$ 'da $E = 0$
h Planck sabiti = $6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s
İyonlaşma Elektronu **n = 1'den sonsuza** taşımak: **13,6 eV**

Elektron üst yörüngeye çıkarken enerji **SOĞURUR**, alt yörüngeye inerken **enerji YAYAR (foton salar)**. Yayılan fotonun enerjisi, iki düzey arasındaki **fark kadardır**; bu yüzden spektrum **kesikli** çizgilerden oluşur.

Şema 1 — Uyarılma ve ışıma

SOĞURMA (uyarılma)	Ortak	YAYMA (ışıma)
• Elektron üst düzeye çıkar • Dışarıdan enerji alınır • Soğurma spektrumu: kara çizgiler • Gelen enerji tam uymalı • Uymuyorsa foton soğurulmaz	• Spektrum kesiklidir • Her element kendine özgü • $\Delta E = h \cdot f$ bağıntısı geçerlidir	• Elektron alt düzeye iner • Dışarıya foton salınır • Yayma spektrumu: renkli çizgiler • Foton enerjisi = düzy farkı • Kararlı duruma dönülür

Enerji düzeyleri **kesikli** olduğu için atom yalnızca **belirli enerjileri** soğurabilir ve yayabilir. Bu, her elementin kendine özgü bir **parmak izi spektrumu** olmasını sağlar; yıldızların bileşimi bu sayede belirlenir.

2

Çekirdek Yapısı

- Çekirdek **proton ve nötronlardan** oluşur; ikisine birden **nükleon** denir.
- Atom numarası (Z)** proton sayısıdır ve elementi belirler. **Kütle numarası (A)** proton + nötron sayısıdır.
- İzotop:** Z aynı, A farklı (nötron sayısı farklı). Kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklıdır.
- İzobar:** A aynı, Z farklı. **İzoton:** nötron sayısı aynı.
- Protonlar birbirini **iterken** çekirdeği bir arada tutan şey, çok kısa menzilli ama çok güçlü olan **çekirdek (nükleer) kuvvetidir**.

KÜTLE KAYBI VE BAĞLANMA ENERJİSİ

$$\Delta m = (Z \cdot m_p + N \cdot m_n) - m_{\text{çekirdek}}$$

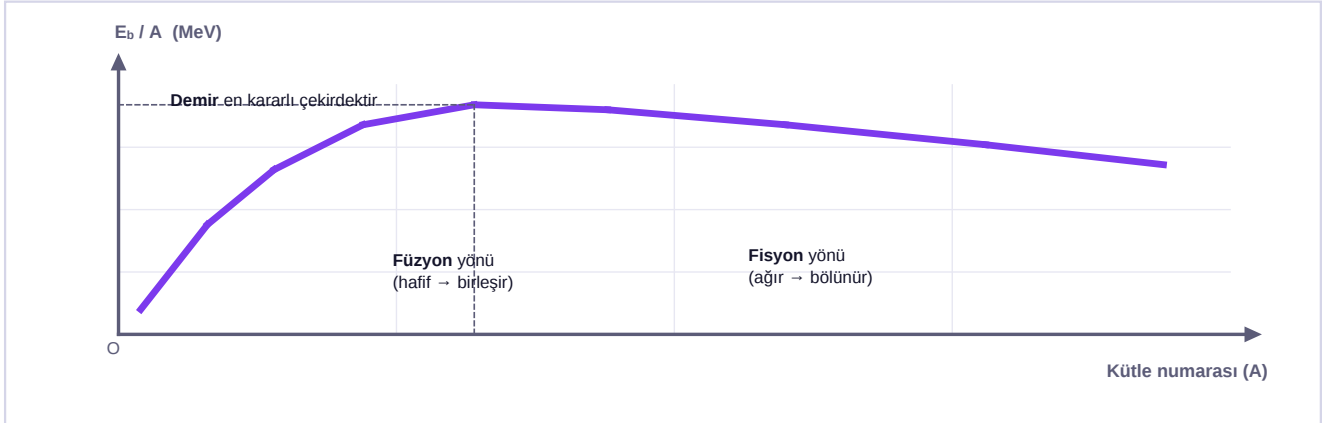
$$E_b = \Delta m \cdot c^2$$

Nükleon başına bağlanma enerjisi: E_b / A

Δm	Kütle kaybı (kütle farkı) — çekirdek, parçalarının toplamından hafiftir
E_b	Bağlanma enerjisi — çekirdeği parçalara ayırmak için gereken enerji
c^2	$9 \cdot 10^{16} \text{ m}^2/\text{s}^2$ — çok büyük bir çarpan
En kararlı	Demir (Fe-56) — nükleon başına bağlanma enerjisi en büyüktür

Kayıp kütle yok olmadı, enerjiye dönüştü ($E = m \cdot c^2$). Çekirdek oluşurken bu enerji açığa çıkmıştır; onu geri parçalamak için aynı enerjiyi vermek gerekir. Nükleer enerjinin kaynağı budur.

Şema 2 — Nükleon başına bağlanma enerjisi



Eğrinin **tepesinde demir** bulunur; en kararlı çekirdek odur. **Demirden hafif** çekirdekler **birleşerek** (füzyon), **demirden ağır** çekirdekler **parçalanarak** (fisyon) enerji açığa çıkarır. Yıldızların demirden sonra enerji üretememesinin nedeni budur.

3

Radyoaktif Bozunmalar

Bozunma	Yayılan	Kütle no (A)	Atom no (Z)	Özellik
Alfa (α)	Helyum çekirdeği (2 p + 2 n)	4 azalır	2 azalır	En ağır , en az girici ; kâğıt durdurur
Beta eksi (β^-)	Elektron (nötron $\rightarrow$ proton + e)	Değişmez	1 artar	Orta girici; alüminyum durdurur
Beta artı (β^+)	Pozitron (proton $\rightarrow$ nötron + e ⁺)	Değişmez	1 azalır	Antimadde parçacığı yayılır
Gama (γ)	Yüksek enerjili foton	Değişmez	Değişmez	En girici ; kurşun/beton gerekir

TUZAK — Gama Bozunması Elementi Değiştirmez

Gama ışıması sırasında **ne kütle numarası ne de atom numarası değişir**; çekirdek yalnızca **fazla enerjisinden kurtulur**. Yani gama yayan bir atom **aynı element olarak kalır**. Alfa ve beta bozunmalarında ise atom numarası değiştiği için **element değişir**. Bu ayrım doğrudan soru olur.

BOZUNMA DENKLEMİ

U-238 çekirdeği **bir alfa** ve **iki beta eksi** bozunması geçiriyor. Oluşan çekirdeğin kütle ve atom numarasını bulunuz. (U'nun atom numarası 92)

- Alfa bozunması:** A 4 azalır, Z 2 azalır → $A = 238 - 4 = 234$, $Z = 92 - 2 = 90$.
- Birinci beta eksi:** A değişmez, Z 1 artar → $A = 234$, $Z = 91$.
- İkinci beta eksi:** A değişmez, Z 1 artar → $A = 234$, $Z = 92$.
- Sonuç: kütle numarası **234**, atom numarası **92**.

Oluşan çekirdek **U-234**'tür. Atom numarası başlangıçtakiyle aynı olduğu için ürün yine **uranyumdur** — ama farklı bir **izotopudur**.

YARI ÖMÜR

$$N = N_0 / 2^n \quad n = t / T_{(1/2)}$$

Bozunan miktar: $N_0 - N$

$T_{(1/2)}$	Yarı ömür — maddenin yarısının bozunma süresi
n	Kaç yarı ömür geçtiği
N_0	Başlangıçtaki çekirdek sayısı (ya da kütle)
Bağımsızlık	Yarı ömür sıcaklık, basınç ve kimyasal ortamdan etkilenmez

Yarı ömür değiştirilemez. Isıtmak, soğutmak, basınç uygulamak ya da kimyasal tepkimeye sokmak bozunma hızını **hiç etkilemez**; çünkü olay **çekirdekte** gerçekleşir, elektron kabuğunda değil.

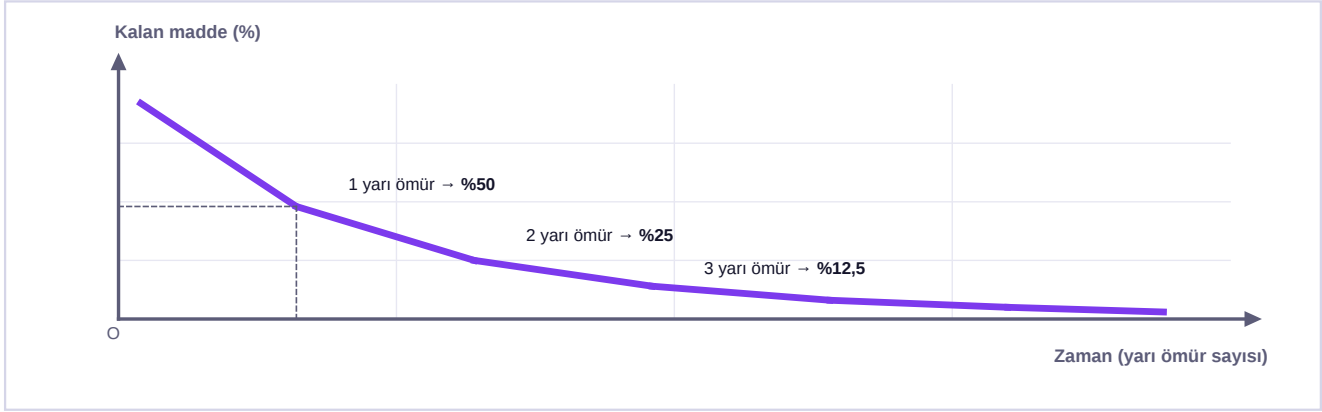
YARI ÖMÜR HESABI

Yarı ömrü **8 gün** olan radyoaktif bir maddenin başlangıçta **80 gram** örneği vardır. **24 gün** sonra kaç gram kalır ve kaç gramı bozunmuştur?

- Kaç yarı ömür geçmiştir:** $n = 24 / 8 = 3$.
- Her yarı ömürde miktar **ikiye bölünür**: $80 \rightarrow 40 \rightarrow 20 \rightarrow 10$.
- Kalan miktar: **10 gram**.
- Bozunan miktar: $80 - 10 = 70$ gram.

24 gün sonra **10 gram** kalır, **70 gram** bozunmuştur. Üs hesabı yapmadan, her yarı ömürde **ikiye bölerek de aynı sonuca ulaşılır**.

Şema 3 — Bozunma eğrisi



Miktar **hiçbir zaman tam sıfır olmaz**; her yarı ömürde yarıya iner ama tükenmez. Bu yüzden radyoaktif atıkların zararsız hâle gelmesi çok uzun sürer. Eğri **üstel azalma** eğrisidir, doğru değildir.

4

Fisyon ve Füzyon

Şema 4 — İki nükleer tepkime

FİSYON (bölünme)	Ortak	FÜZYON (birleşme)
- Ağır çekirdek bölünür - Uranyum-235, plütonyum - Nötronla tetiklenir - Zincirleme tepkime oluşur - Radyoaktif atık bırakır - Nükleer santrallerde kullanılıyor	- İkisinde de kütle kaybı olur $E = \Delta m \cdot c^2$ ile enerji açığa çıkar - İkisi de çekirdek tepkimesidir	- Hafif çekirdekler birleşir - Hidrojen izotopları (döteryum, trityum) Çok yüksek sıcaklık gerektirir - Birim kütlede daha çok enerji - Radyoaktif atık bırakmaz - Güneş'te olur, kontrollü hâli henüz yok

İkisi de **kütle kaybından enerji** üretir ama zıt yönlerde çalışır. Füzyon daha çok enerji verir ve **temizdir**, ama çok yüksek sıcaklık gerektirdiği için henüz **kontrollü olarak kullanılamıyor**.

DİKKAT — Kimyasal Tepkime ile Nükleer Tepkime Farkı

- Kimyasal tepkimede** yalnızca **elektronlar** yer değiştirir; **çekirdek değişmez** ve element **aynı kalır**.
- Nükleer tepkimede çekirdek değişir**; bu yüzden **yeni element** oluşur.
- Nükleer tepkimelerde açığa çıkan enerji, kimyasal tepkimelerinkinden **milyonlarca kat** büyüktür.
- Kimyasal tepkime hızı **sıcaklık, basınç ve katalizörle** değiştirilebilir; **nükleer bozunma hızı değiştirilemez**.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **Rutherford:** atom **boşluklu**, merkezde **küçük ve yoğun çekirdek** var.
- **Bohr:** enerji düzeyleri **kesiklidir**; yalnızca hidrojeninde doğrudur.
- **Yukarı çıkarken soğurur, aşağı inerken foton yayar.**
- $\Delta E = h \cdot f$; spektrum **kesikli çizgilerden** oluşur.
- $\Delta m \cdot c^2 = \text{bağlanma enerjisi}$; kayıp kütle enerjiye dönüşmüştür.
- **Demir en kararlı** çekirdektir; solu füzyon, sağ fisyon bölgesidir.
- **Alfa:** A -4, Z -2. **Beta eksi:** A aynı, Z +1. **Gama:** ikisi de aynı.
- **Gama bozunması elementi değiştirmez.**
- $N = N_0 / 2^n$; her yarı ömürde **ikiye böl**.
- **Yarı ömür sıcaklık ve basınçtan etkilenmez.**
- **Fisyon ağır böler, füzyon hafifleri birleştirir**; ikisi de **kütle kaybından** enerji üretir.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde bozunma sorularında **A ve Z'yi ayrı ayrı takip et**; iki satır yazmak hatayı sıfırlar. Yarı ömür sorularında ise formül yerine **ikiye bölme zinciri** kur; hem daha hızlı hem daha güvenlidir.

1. Dalton atom modelinin temel görüşünü ve yıkılma nedenini yazınız.

2. Thomson atom modelini açıklayınız.

3. Rutherford'un altın folyo deneyinin üç sonucunu yazınız.

4. Bu deneyin Thomson modelini nasıl çürüttüğünü açıklayınız.

5. Rutherford modelinin hangi sorunu çözemediğini yazınız.

6. Bohr atom modelinin temel varsayımını yazınız.

7. Bohr modelinin sınırlılığını yazınız.

8. Hidrojen atomunda enerji düzeyi bağıntısını yazınız.

9. Enerji ifadesindeki eksi işaretinin anlamını açıklayınız.

10. Hidrojenin iyonlaşma enerjisini yazınız.

11. Elektron üst düzeye çıkarken ne olur?

12. Elektron alt düzeye inerken ne olur?

13. Yayılan fotonun enerjisi neye eşittir?

14. Spektrumun kesikli olmasının nedenini açıklayınız.

15. Yayma ve soğurma spektrumlarını karşılaştırınız.

16. Her elementin kendine özgü spektrumu olmasının kullanım alanını yazınız.

17. Nükleon kavramını tanımlayınız.

18. Atom numarası ve kütle numarasını tanımlayınız.

19. İzotop, izobar ve izotonu ayırt ediniz.

20. Protonlar birbirini iterken çekirdeğin dağılmamasını açıklayınız.

21. Kütle kaybını (kütle farkını) tanımlayınız.

22. Bağlanma enerjisi bağıntısını yazınız.

23. Kayıp kütleinin nereye gittiğini açıklayınız.

24. Nükleon başına bağlanma enerjisinin önemini açıklayınız.

25. En kararlı çekirdeği yazınız.

26. Bağlanma enerjisi eğrisinde füzyon ve fisyon bölgelerini gösteriniz.

27. Yıldızların demirden sonra enerji üretememesini açıklayınız.

28. Alfa bozunmasında A ve Z'nin nasıl değiştiğini yazınız.

29. Beta eksi bozunmasında A ve Z'nin nasıl değiştiğini yazınız.

30. Beta artı bozunmasında A ve Z'nin nasıl değiştiğini yazınız.

31. Gama bozunmasında A ve Z'nin nasıl değiştiğini yazınız.

32. Gama bozunmasının elementi değiştirmemesini açıklayınız.

33. Üç ışımayı giricilik bakımından sıralayınız.

34. Alfa, beta ve gama ışımalarını hangi maddelerin durdurduğunu yazınız.

35. U-238 bir alfa ve iki beta eksi bozunması geçirirse oluşan çekirdeği bulunuz.

36. Bu sonucun neden yine uranyum olduğunu açıklayınız.

37. Yarı ömrü tanımlayınız.

38. Yarı ömür bağıntısını yazınız.

39. Yarı ömrün sıcaklık ve basınçtan etkilenmemesini açıklayınız.

40. Yarı ömrü 8 gün olan 80 gram maddeden 24 gün sonra kaç gram kalır?

41. Aynı örnekte kaç gram bozunmuştur?

42. Bozunma eğrisinin biçimini ve hiç sıfırlanmamasını açıklayınız.

43. Fisyonu tanımlayarak bir örnek veriniz.

44. Füzyonu tanımlayarak bir örnek veriniz.

45. Fiyon ve füzyonu atık ve kullanılabilirlik bakımından karşılaştırınız.

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. Atom **içi dolu, bölünemez** en küçük parçadır. **Atom altı parçacıkların** (elektron, proton) bulunmasıyla yıkıldı.
2. **Üzümlü kek modeli**: atom pozitif yüklü bir hamurdur ve içine **elektronlar gömülüdür**. Atom nötrdür.
3. **1)** Çoğu alfa sapmadan geçti → atom **boşluklu**. **2)** Azı büyük açıyla saptı → merkezde **küçük, yoğun, pozitif çekirdek** var. **3)** Bazıları geri döndü → çekirdeğin **kütlesi büyük**.
4. Thomson modelinde pozitif yük **tüm hacme yayılmıştı**; bu durumda alfa parçacıklarının büyük açılarla sapması ya da geri dönmesi **mümkün değildi**.
5. Klasik fiziğe göre **çembersel hareket yapan elektron sürekli ışıma yapıp enerji kaybetmeli** ve çekirdeğe düşmeliydi. Model bunun neden olmadığını açıklayamadı.
6. Elektron yalnızca **belirli enerjili yörüngelerde** dolandır ve bu yörüngelerdeyken **ışıma yapmaz**.
7. Yalnızca **hidrojen** (ve tek elektronlu iyonlar) için doğru sonuç verdi; **çok elektronlu** atomların spektrumunu açıklayamadı.
8. $E_n = -13,6 / n^2 \text{ eV}$.
9. Elektronun çekirdeğe **bağlı** olduğunu gösterir. Serbest kalması ($n \rightarrow \infty$) durumunda enerji sıfır olur; bağlı hâller bu yüzden negatiftir.
10. **13,6 eV**. Elektronu $n = 1$ 'den sonsuza taşımak için gereken enerjidir.
11. Dışarıdan **enerji soğurur** (uyarılır). Gelen fotonun enerjisi iki düzey farkına **tam uymalıdır**, aksi hâlde soğurulmaz.
12. Dışarıya **foton yayar (ışıma yapar)**. Fotonun enerjisi iki düzey arasındaki farka eşittir.
13. **İki enerji düzeyi arasındaki farka** eşittir: $\Delta E = h \cdot f$.
14. Enerji düzeyleri **kesiklidir**; atom yalnızca belirli enerji farklarına karşılık gelen fotonları yayabilir. Bu yüzden sürekli değil, **çizgisel** spektrum oluşur.
15. **Yayma spektrumu** karanlık zemin üzerinde **renkli çizgilerdir** (atom ışıma yapar). **Soğurma spektrumu** sürekli tayf üzerinde **kara çizgilerdir** (atom o enerjileri yutmuştur). Çizgilerin yerleri **aynıdır**.
16. **Yıldızların ve gök cisimlerinin bileşimi** belirlenir. Ayrıca laboratuvar da madde tanımlamada (spektroskopi) kullanılır.
17. Çekirdekteki **proton ve nötronların ortak adıdır**.
18. **Atom numarası (Z)** proton sayısıdır ve elementi belirler. **Kütle numarası (A)** proton + nötron sayısıdır.
19. **İzotop**: Z aynı, A farklı. **İzobar**: A aynı, Z farklı. **İzoton**: nötron sayısı aynı.
20. Çok kısa menzilli ama **çok güçlü olan çekirdek (nükleer) kuvveti**, protonlar arasındaki elektriksel itmeyi yener ve nükleonları bir arada tutar.
21. Çekirdeğin kütlesi, onu oluşturan **proton ve nötronların ayrı ayrı kütleleri toplamından küçüktür**. Aradaki farka kütle kaybı denir.
22. $E_b = \Delta m \cdot c^2$.
23. **Enerjiye dönüşmüştür** ($E = m \cdot c^2$). Çekirdek oluşurken bu enerji açığa çıkmıştır; çekirdeği parçalamak için aynı enerjiyi geri vermek gerekir.
24. Çekirdeğin **kararlılığını** gösterir. Bu değer büyükse çekirdek daha kararlıdır; çekirdekleri karşılaştırmak için toplam bağlanma enerjisi değil, bu oran kullanılır.
25. **Demir (Fe-56)**. Nükleon başına bağlanma enerjisi en büyük olan çekirdektir.
26. **Demirden hafif bölge** (eğrinin solu) **füzyon** bölgesidir; birleşerek enerji verirler. **Demirden ağır bölge** (sağı) **fisyon** bölgesidir; bölünerek enerji verirler.
27. Demir **en kararlı** çekirdektir. Demirden ağır çekirdek üretmek enerji **açığa çıkarmaz, enerji gerektirir**. Bu yüzden yıldız demir üretmeye başladığında enerji kaynağı tükenir.
28. **A 4 azalır, Z 2 azalır**. Helyum çekirdeği (2 proton + 2 nötron) yayılır.
29. **A değişmez, Z 1 artar**. Çekirdekte bir nötron protona dönüşür ve elektron yayılır.
30. **A değişmez, Z 1 azalır**. Çekirdekte bir proton nötrona dönüşür ve pozitron yayılır.

31. **İkisi de değişmez.** Çekirdek yalnızca fazla enerjisinden foton yayarak kurtulur.
32. Atom numarası **değişmediği** için proton sayısı aynı kalır; element de aynı kalır. Yalnızca çekirdeğin **enerji durumu** değişir.
33. **Gama > Beta > Alfa** (en girciden en aza).
34. **Alfa:** bir yaprak kâğıt ya da deri durdurur. **Beta:** birkaç milimetre alüminyum. **Gama:** kalın **kurşun ya da beton** gerekir.
35. Alfa: $A = 234$, $Z = 90$. İki beta eksi: $Z = 92$, $A = 234$. Sonuç: **U-234**.
36. Bir alfa Z'yi **2 azalttı**, iki beta eksi Z'yi **2 artırdı**; net değişim **sıfır** oldu. Atom numarası 92 kaldığı için element yine uranyumdur, ama **kütle numarası 234** olan farklı bir izotopdur.
37. Radyoaktif bir maddenin **yarısının bozunması için geçen süredir**.
38. $N = N_0 / 2^n$; $n = t / T_{(1/2)}$.
39. Bozunma **çekirdekte** gerçekleşir. Sıcaklık, basınç ve kimyasal ortam yalnızca **elektron kabuğunu** etkiler; çekirdeğe ulaşamaz.
40. $n = 24/8 = 3$. $80 \rightarrow 40 \rightarrow 20 \rightarrow 10$ gram.
41. $80 - 10 = 70$ gram.
42. **Üstel azalma** eğrisidir. Her yarı ömürde miktar **yarıya iner** ama hiçbir zaman tam sıfır olmaz; bu yüzden radyoaktif atıklar çok uzun süre tehlikeli kalır.
43. **Ağır bir çekirdeğin** nötron çarpmasıyla **daha küçük çekirdeklere bölünmesidir**. Örnek: **Uranyum-235**'in bölünmesi.
44. **Hafif çekirdeklerin birleşerek** daha ağır bir çekirdek oluşturmastır. Örnek: **hidrojen izotoplarının** helyuma dönüşmesi (Güneş'te).
45. **Fisyon** radyoaktif atık bırakır ama **kontrollü olarak kullanılabilir** (nükleer santraller). **Füzyon** atık bırakmaz ve daha çok enerji verir ama **çok yüksek sıcaklık** gerektirdiği için henüz kontrollü olarak kullanılamıyor.